

Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ingeniería

Examen Parcialito 5

Métodos Numéricos
Francisco Javier Ponce Sáenz | a325000
30 de abril de 2026

Problema 1 — Ajuste de Curvas por Mínimos Cuadrados

De la siguiente serie de puntos:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	-3	11	13	9	5	7	21

Obtener:

- Ajuste de curvas de 1er orden.
- Ajuste de curvas de 2do orden.
- Ajuste de curvas de 3er orden.
- ¿Cuál de las tres funciones es la más exacta y por qué?
- Completar la tabla para $x \in \{-5, 3, 4, 5\}$.

Notas: (1) El SELS formado se resuelve por eliminación de Gauss. (2) Se incluye el procedimiento de elaboración del SELS y su resolución.

Solución:

Sumas necesarias ($n = 7$)

$$\begin{aligned} \sum x &= -7, & \sum y &= 63, & \sum x^2 &= 35, & \sum x^3 &= -91, & \sum x^4 &= 371 \\ \sum x^5 &= -1267, & \sum x^6 &= 4955, & \sum xy &= -7, & \sum x^2y &= 203, & \sum x^3y &= -43 \end{aligned}$$

Sistema normal — Ecuaciones normales (grado 3)

Sumas necesarias		Ecuaciones normales A·K = b				
Sumatoria	Valor	K_0	K_1	K_2	K_3	b
n	7	7	-7	35	-91	63
Σx	-7	-7	35	-91	371	-7
Σy	63	35	-91	371	-1267	203
Σx^2	35	-91	371	-1267	4955	-43
Σx^3	-91					
Σx^4	371					
Σx^5	-1267					
Σx^6	4955					
Σxy	-7					
Σx^2y	203					
Σx^3y	-43					

Sumas necesarias y sistema de ecuaciones normales (grado 3).

a) Ajuste de 1er orden — $Y_1 = K_0 + K_1x$

Sistema normal (2×2):

$$\begin{pmatrix} 7 & -7 \\ -7 & 35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_0 \\ K_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 63 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Eliminación de Gauss: $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$ y $R_2 \leftarrow R_2/28$:

$$K_1 = 2, \quad K_0 = 11$$

$$\boxed{Y_1 = 11 + 2x} \quad \text{RSS}_1 = 216$$

b) Ajuste de 2do orden — $Y_2 = K_0 + K_1x + K_2x^2$

Al resolver el sistema 3×3 por Gauss se llega a $84 K_2 = 0$, por lo que $K_2 = 0$ y los demás coeficientes quedan igual que en Y_1 :

$$K_0 = 11, \quad K_1 = 2, \quad K_2 = 0$$

Como $K_2 = 0$, Y_2 es igual a Y_1 . El ajuste de 2do orden no aplica para estos datos.

$$Y_2 = 11 + 2x + 0 \cdot x^2 = Y_1 \quad \text{RSS}_2 = 216$$

c) Ajuste de 3er orden — $Y_3 = K_0 + K_1x + K_2x^2 + K_3x^3$

Sistema normal (SSELS 4×4):

$$\begin{pmatrix} 7 & -7 & 35 & -91 \\ -7 & 35 & -91 & 371 \\ 35 & -91 & 371 & -1267 \\ -91 & 371 & -1267 & 4955 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_0 \\ K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 63 \\ -7 \\ 203 \\ -43 \end{pmatrix}$$

Resuelto por Gauss-Jordan $\Rightarrow K_0 = 5, K_1 = -2, K_2 = 3, K_3 = 1$.

$$\boxed{Y_3 = 5 - 2x + 3x^2 + x^3} \quad \text{RSS}_3 = 0$$

d) Función más exacta

Dado que $K_2 = 0$, el ajuste de 2do orden (Y_2) es idéntico al de 1er orden (Y_1) y **se descarta como función independiente**. La comparación real es entre Y_1 y Y_3 :

Función	Válida	RSS
$Y_1 = 11 + 2x$	Sí	216
$Y_2 = 11 + 2x + 0x^2$	No ($K_2 = 0, Y_2 \equiv Y_1$)	216
$Y_3 = 5 - 2x + 3x^2 + x^3$	Sí	0

Se elige **Y_3** porque $\text{RSS}_3 = 0$: el polinomio de grado 3 pasa *exactamente* por los siete puntos de la tabla.

e) Predicciones con Y_3

x	$Y_3(x) = 5 - 2x + 3x^2 + x^3$
-5	-35
3	53
4	109
5	195

Resultado: $Y_3 = 5 - 2x + 3x^2 + x^3$ (RSS = 0; ajuste exacto de 3er orden)

Evidencia computacional — Hoja de cálculo

Las siguientes capturas corresponden a los cuadros generados por el programa `ajuste_curvas_app.py` al ejecutar la hoja de cálculo con los datos del problema.

Datos de entrada		
Punto	X	Y
1	-4	-3
2	-3	11
3	-2	13
4	-1	9
5	0	5
6	1	7
7	2	21

Figura 1: Tab *Datos de entrada* — tabla de los 7 puntos.

Tabla del procedimiento									
X	Y	X ²	X ³	X ⁴	X ⁵	X ⁶	XY	X ² Y	X ³ Y
-4	-3	16	-64	256	-1024	4096	12	-48	192
-3	11	9	-27	81	-243	729	-33	99	-297
-2	13	4	-8	16	-32	64	-26	52	-104
-1	9	1	-1	1	-1	1	-9	9	-9
0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	7	1	1	1	1	1	7	7	7
2	21	4	8	16	32	64	42	84	168
Σ	-7	35	-91	371	-1267	4955	-7	203	-43

Figura 2: Tab *Tabla del procedimiento* — potencias de x , productos y sumas.

Tabla de desviaciones
 $\triangle Y_2 \equiv Y_1$ porque $K_2 = 0$ (ajuste de 2do orden NO aporta información nueva)

X	Y	Y ₁	(Y-Y ₁) ²	Y ₂ $\triangle$	(Y-Y ₂) ²	Y ₃	(Y-Y ₃) ²
-4	-3	3.0000	36.0000	3.0000	36.0000	-3.0000	0.0000
-3	11	5.0000	36.0000	5.0000	36.0000	11.0000	0.0000
-2	13	7.0000	36.0000	7.0000	36.0000	13.0000	0.0000
-1	9	9.0000	0	9.0000	0	9.0000	0.0000
0	5	11.0000	36.0000	11.0000	36.0000	5.0000	0.0000
1	7	13.0000	36.0000	13.0000	36.0000	7.0000	0.0000
2	21	15.0000	36.0000	15.0000	36.0000	21.0000	0
			216.0000		216.0000		0.0000

Figura 3: Tab *Tabla de desviaciones* — La columna Y_2 (naranja) es idéntica a Y_1 porque $K_2 = 0$.

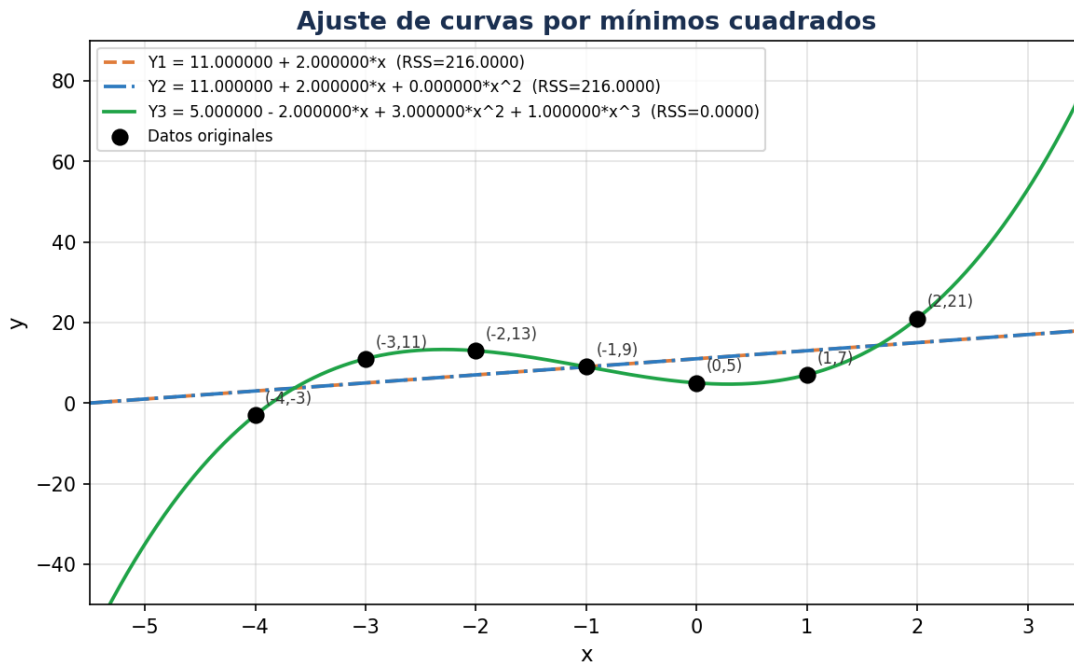


Figura 4: Tab *Gráfica* — curvas de ajuste superpuestas con los datos originales.

Evaluación exacta ($Y_3 = 5 - 2x + 3x^2 + x^3$)

X	$Y_3(x)$
-5	-35.000000
3	53.000000
4	109.000000
5	195.000000

Figura 5: Tab *Evaluación exacta* — Y_3 evaluada en $x \in \{-5, 3, 4, 5\}$.

SSELS 4×4 — Eliminación de Gauss-Jordan**Matriz aumentada inicial [A|b]**

K ₀	K ₁	K ₂	K ₃	b
7.0000	-7.0000	35.0000	-91.0000	63.0000
-7.0000	35.0000	-91.0000	371.0000	-7.0000
35.0000	-91.0000	371.0000	-1267.0000	203.0000
-91.0000	371.0000	-1267.0000	4955.0000	-43.0000

Paso 1: pivote columna 0

K ₀	K ₁	K ₂	K ₃	b
1.0000	-4.0769	13.9231	-54.4505	0.4725
0.0000	6.4615	6.4615	-10.1538	-3.6923
0.0000	51.6923	-116.3077	638.7692	186.4615
0.0000	21.5385	-62.4615	290.1538	59.6923

Paso 2: pivote columna 1

K ₀	K ₁	K ₂	K ₃	b
1.0000	0.0000	4.7500	-4.0714	15.1786
0.0000	1.0000	-2.2500	12.3571	3.6071
0.0000	0.0000	21.0000	-90.0000	-27.0000
0.0000	0.0000	-14.0000	24.0000	-18.0000

Paso 3: pivote columna 2

K ₀	K ₁	K ₂	K ₃	b
1.0000	0.0000	0.0000	16.2857	21.2857
0.0000	1.0000	0.0000	2.7143	0.7143
0.0000	0.0000	1.0000	-4.2857	-1.2857
0.0000	0.0000	0.0000	-36.0000	-36.0000

Paso 4: pivote columna 3

K ₀	K ₁	K ₂	K ₃	b
1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000
0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-2.0000
0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	3.0000
-0.0000	-0.0000	-0.0000	1.0000	1.0000

→ Solución: K₀ = 5.000000 K₁ = -2.000000 K₂ = 3.000000 K₃ = 1.000000

Figura 6: Tab SSELS — eliminación de Gauss-Jordan del sistema 4×4 paso a paso.